Лабораторная работа №1. Вариант 5.

Задание 1. Используя файл dictionary_2026.txt, выполните приведенные ниже подзадачи. Решением каждой подзадачи является одна содержащая последовательный набор команд строка, выполняемая в CLI. Обратите внимание, что словарь не гарантирует наличие на одной строке только одного слова, отсутствия пустых строк и отсутствия в начале и конце слова лишних пробелов и табуляций.

1) Подсчитайте количество всех букв в словаре. Вывод вашей команды должен содержать только количество букв. Подсказка: обратите внимание на параметры, с которыми можно запускать утилиты, получить информацию о параметрах для утилиты поможет ее вызов с флагом --help. Рекомендуется использовать утилиты wc, grep или tr.

2) Найдите число слов, которые содержат ***ровно*** 2 буквы ‘a’ без учета их регистра.

3) Найдите слова, которые содержат ***ровно*** 3 буквы ‘e’, отделенные друг от друга хотя бы одним другим символом. Среди найденных слов выведите на экран количество слов длина которых строго меньше 9 символов.

4) Определите первые 3 упорядоченных набора из 3-х первых букв, которые наиболее часто встречаются для слов, которые содержат смежные ‘e’. Пример слова со смежными ‘e’: слово «see». Среди найденных наборов определите и выведите на экран в алфавитном порядке четыре набора из первых трех букв, которые встречаются наиболее часто и в которых первая буква заглавная.

Задание 2. Для выполнения данного задания вам понадобится файл faculty_5.csv. В файле возможно наличие случайных пробелов в начале или конце слов, добавленных оператором по ошибке. Для данного файла гарантируется, что все фамилии преподавателей записаны в качестве одного слова. Напишите bash-скрипт с именем script.sh, **последовательно** решающий следующие задачи:

0) Создание пустой директории с именем data_analysis. Убедитесь, что ваш скрипт корректно отрабатывает в случае, когда директория с данным именем уже существует.

1) Создание файла research_themes внутри директории data_analysis, который содержит все уникальные темы исследований в алфавитном порядке, а последняя строка в данном файле это число всех уникальных направлений исследования.

2) Создание файла small_groups.txt внутри директории data_analysis, который будет содержать названия всех направлений исследования, в которых принимают участие строго менее 7 человек.

3) Создание файла joined.csv внутри директории data_analysis, который содержит полную информацию о всех исследователях, занимающихся одновременно направлениями “Computer Systems”, “Space Engineering” и “Robotics”.

4) Создание файла sorted_names.txt внутри директории data_analysis, который содержит полные имена и фамилии всех исследователей, отсортированных по алфавитному порядку их имени. Последней строкой в данном файле добавьте число записей, которые вы вывели ранее.

Примечание: внутри сценария вы можете выводить в консоль все, что угодно для упрощения отладки. Перед сдачей задания убедитесь, что ваш скрипт запускается и работает для всех возможных вариантов начальной конфигурации.